

Sistemas Livres: Guia Prático de Infraestrutura Linux com Debian e OpenWRT

Um laboratório pessoal de redes, servidores e formação técnica pessoal e independente

Adriel Vinícius de almeida pereira
03/02/2026

Sistemas Livres: Guia Prático de Infraestrutura Linux com Debian e OpenWRT

Um laboratório pessoal de redes, servidores e formação técnica pessoal e independente

Adriel Vinícius de almeida pereira
03/02/2026

SUMÁRIO

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	4
1.1. Objetivo do laboratório	4
1.2. Infraestrutura Física Utilizada	5
1.2.1. Servidor AW-NU103	5
1.2.2. Roteador WR740N com OpenWRT	5
1.2.3. Cabeamento de rede	6
2. Configuração do Servidor	7
2.1. Sistema Operacional Debian Linux.....	7
2.2. Instalação do Debian em 7 etapas	7
2.2.1. Conceitos Fundamentais: SSH, apt, root, rede, DHCP	9
2.2.2. O que é SSH? (Protocolo Secure Shell).....	9
2.2.3. Administração do sistema: Root , sudo, su e PoLP	9
2.2.4. Gerenciamento de Pacotes: APT	10
2.3. Configuração de Rede	11
2.3.1. Topologia de Rede	12
2.3.2. Diagrama visual.....	12
2.3.3. Explicação de sub-redes, DHCP,NAT, firewall	12
2.4. Endurecimento Inicial de Segurança	12
2.5. Stack de Aplicações	12
2.6. Arquitetura Final do Servidor	12
2.7. Desktop remoto XRDP e ambiente gráfico	12
3. Serviços e Testes	13
3.1. Servidor web/API/bots.....	13
3.2. Laboratório de rede	13
4. Problemas e soluções.....	12
4.1. Erros encontrados, como resolver	12
4.2. Lock de pacotes, Interfaces, autenticação	12
5. Conclusão.....	14
5.1. O que foi aprendido.....	14
5.2. Possíveis melhorias.....	15
6. Referências	16

1. INTRODUÇÃO

1.1. Objetivo do laboratório

O laboratório, assim como este guia, tem como objetivo aprimorar e maximizar o aprendizado em sistemas Linux, infraestrutura, redes e segurança, entre outros conceitos fundamentais. Sua estrutura e topologia controlada permitem a experimentação prática e o desenvolvimento de autonomia técnica.

A criação estruturada deste laboratório concede ao usuário a capacidade de aplicar conceitos de redes na prática e compreender como servidores realmente funcionam fora do campo puramente teórico.

Ao longo do projeto, segurança e controle serão tópicos abordados com clareza e dentro do nível necessário de detalhamento. Entender como controlar acessos e permissões, configurar firewall e SSH de forma segura, bem como compreender os riscos reais da exposição à internet, serão pontos essenciais para o aprendizado.

Com o projeto finalizado, será possível executar bots 24/7, manter e testar repositórios privados internos, hospedar projetos próprios e reduzir drasticamente a dependência de serviços pagos, proporcionando maior independência criativa e controle sobre os próprios sistemas.

Além de representar um diferencial competitivo em relação à maioria, o desenvolvimento deste projeto contribui para a construção de uma mentalidade mais madura como programador e criador, lidando com problemas reais e buscando resolvê-los da forma mais eficiente possível, sempre com clareza de propósito e direção.

Dentro deste ambiente, erros são bem-vindos, pois é por meio deles que ocorre o verdadeiro desenvolvimento técnico. Cada falha se torna uma oportunidade de aprendizado e evolução.

Mais do que apenas executar projetos, o laboratório permite compreender o funcionamento interno de sistemas, pacotes, infraestrutura e arquitetura, indo além do uso superficial das ferramentas.

Se questionado sobre o motivo deste projeto, a resposta honesta seria: maximizar meu aprendizado e desafiar-me a entender e construir um sistema relativamente complexo desde a base. Mesmo diante da complexidade de determinados procedimentos, o objetivo é concluir um projeto sólido, documentado e que possa servir como referência futura, tanto para mim quanto para outros estudantes interessados em infraestrutura e sistemas.

1.2. Infraestrutura Física Utilizada

1.2.1. Servidor AW-NU103

O servidor foi implementado utilizando o equipamento AW-NU103 (Mini PC), com as seguintes especificações:

- Processador: Intel Celeron 647 @ 1.10 GHz
- Memória RAM: 4 GB
- Armazenamento: 320 GB (HD)
- Arquitetura: 64 bits

O processador Intel Celeron 647 é um modelo de baixo consumo de energia e desempenho moderado, adequado para tarefas leves e ambientes de estudo. Por se tratar de um hardware com recursos limitados, optou-se pela instalação de uma versão mais simples do sistema operacional, priorizando a eficiência e o baixo consumo de recursos.

O armazenamento de 320 GB é suficiente para hospedar sistemas web próprios, bancos de dados leves e backups locais, atendendo adequadamente ao escopo do projeto.

Seu baixo consumo energético o torna mais econômico e viável quando comparado a desktops convencionais, sendo adequado para uso contínuo como servidor doméstico ou laboratório pessoal.

A arquitetura 64 bits garante melhor compatibilidade com softwares modernos e um gerenciamento mais eficiente da memória pelo sistema operacional.

A escolha de um hardware simples reforça a proposta do projeto: demonstrar que é possível criar um ambiente funcional e estável mesmo com recursos limitados, mantendo eficiência e organização da infraestrutura.

1.2.2. Roteador WR740N com OpenWRT

O ambiente de rede do projeto foi estruturado utilizando o roteador TP-Link TL-WR740N, configurado com o sistema operacional OpenWrt.

Especificações do equipamento

- Modelo: TP-Link TL-WR740N
- Padrão Wi-Fi: 802.11n
- Portas LAN: 4x Ethernet
- Porta WAN: 1x Ethernet

O modelo WR740N é um roteador doméstico de entrada, com recursos limitados quando comparado a equipamentos corporativos. No entanto, sua compatibilidade com o OpenWRT permite ampliar significativamente suas funcionalidades.

O OpenWRT é uma distribuição Linux embarcada voltada para dispositivos de rede. Sua utilização será justificada no decorrer do guia.

1.2.3. Cabeamento de rede

A interligação entre o servidor e o roteador foi realizada por meio de cabo de rede Ethernet categoria 6 (Cat6), com conectores padrão RJ-45.

Cabos da categoria 6 suportam maiores taxas de transferência de dados e apresentam melhor desempenho na redução de interferências eletromagnéticas quando comparados a categorias inferiores.

A utilização de conexão cabeada foi escolhida por maior estabilidade na transmissão de dados, redução de latência, menor perda de pacotes e maior confiabilidade para serviços contínuos.

Para ambientes de servidor, recomenda-se sempre o uso de conexão cabeada em vez de Wi-Fi, garantindo maior desempenho e previsibilidade na comunicação de rede.

1.2.4. Computador principal (máquina de administração)

O computador principal foi utilizado como estação de gerenciamento e configuração do ambiente.

Suas funções no projeto incluem:

- Criação da mídia de instalação do sistema operacional
- Acesso remoto ao servidor via SSH
- Transferência de arquivos
- Edição de configurações
- Desenvolvimento e testes locais

Essa máquina atua como ponto central de administração, permitindo controle completo do servidor sem necessidade de acesso físico constante ao equipamento.

A separação entre máquina administrativa e servidor é uma prática recomendada, pois permite maior organização, segurança e praticidade na manutenção da infraestrutura.

2. Configuração do Servidor

2.1. Sistema Operacional Debian Linux

Debian Minimal (Server)

Para a criação do nosso servidor, optei pelo sistema operacional Debian Minimal por saber que nosso hardware tem especificações abaixo da média. O Debian seria a melhor opção por ser extremamente leve e ter um consumo de recursos mínimo, funcionando perfeitamente em hardware fraco.

O Debian foi escolhido por ser uma distribuição extremamente leve e uma boa união entre leveza, estabilidade e funcionamento. Ideal para servidores, funciona perfeitamente para bots, APIs e Docker.

Além disso, possui um controle total do sistema e um suporte a longo prazo, ampla documentação, possibilitando futuras consultas e mudanças.

Versão utilizada

Mais especificamente, instalaremos a versão Debian 12 (Bookworm) – NetInstall (64-bit) sem interface gráfica. A instalação incluirá SSH Server e utilidades básicas do sistema.

O objetivo é manter o sistema enxuto, contendo apenas o fundamental, mas funcional para um servidor/laboratório de redes. Todas as tarefas podem ser realizadas via terminal e SSH, resultando no maior desempenho e eficiência do nosso servidor.

Função do Debian no projeto

A função do nosso Debian no projeto será atuar como cérebro da nossa rede, sendo responsável por: hospedagem de sistemas web próprios, execução de bots integrados, backend de aplicações, banco de dados local, execução de automações e um laboratório pessoal para estudos e experimentos controlados. O ambiente não afetará a rede residencial, permitindo experimentação segura e controlada.

Nossa stack no Debian será composta por Nginx, Node.js, Python, Docker, SSH, SQLite/Postgres leve, Cron, Git, UFW/iptables, PM2 e Supervisor. Com isso, nosso servidor terá a capacidade de executar múltiplos serviços simultaneamente, contendo dezenas, se não centenas, de utilidades, sendo interessantes, escaláveis e adaptáveis.

2.2. Instalação do Debian em 7 etapas

Itens necessários:

- 1 pendrive (no mínimo 4GB)
- 1 PC principal (Windows ou SO de sua preferência)
- Internet
- Teclado e monitor temporários para o servidor (computador secundário)

Etapas 1 – Baixar o Debian

Para o projeto utilizaremos a versão Debian 12 (Bookworm) – NetInstall (64-bit), como dito acima, que pode ser baixada no site oficial: <https://www.debian.org/distrib/>

O nome do arquivo será algo como:
debian-12.0.0-amd64-netinst.iso

Etapa 2 – Criar pendrive bootável (Windows)

Utilizaremos o software Rufus para a criação do pendrive bootável. Selecione o dispositivo (pendrive).

A seleção de boot deve estar na ISO do Debian, partição MBR, sistema de destino deve ser BIOS ou UEFI e sistema de arquivos FAT32.

Depois de configurado, basta iniciar o procedimento em “Start”.

Etapa 3 – Boot no PC secundário

Conecte o pendrive em uma das entradas USB do computador ainda desligado. Ligue o computador e entre no menu de boot, geralmente acessado através das teclas F12, ESC, F2 ou DEL.

Ao escolher o pendrive com o sistema onde está o Debian, abrirá o menu de instalação do sistema operacional.

Etapa 4 – Instalação

Agora é a parte onde escolhemos opções de configurações, algumas podendo ser preferenciais, como idioma e tipo de teclado.

Escolha: Graphical Install ou Install

Configurações:

- Idioma: Português
- País: Brasil
- Teclado: ABNT2
- Rede: automático (DHCP)
- Hostname: (nome de preferência)
- Domínio: (vazio por enquanto)
-

Em root password é necessário, por motivos de segurança, criar uma senha extremamente forte. Em usuário normal, digite seu nome e, por último, a senha do usuário normal (média a forte, de preferência).

Etapa 5 – Particionamento

Particionamento é o processo de dividir ou separar um recurso lógico ou físico. No nosso caso, será como direcionamos onde serão instalados nossos recursos e pacotes do Debian. Escolha as seguintes opções e confirme tudo ao final:

- Guided – use entire disk
- All files in one partition
- Finish partitioning and write changes

Etapa 6 – Seleção de pacotes

Aqui escolheremos os pacotes que serão instalados em nosso servidor e os que serão descartados. Tenha muita atenção nesse procedimento, pois é de grande importância. Na tela de seleção, marque somente:

- SSH server
- Standard system utilities

O restante deve ser desmarcado e descartado, pois não será útil em nosso projeto para a finalidade desejada.

Etapa 7 – Finalizar a instalação

Agora chegamos ao final da instalação e ao momento de maior satisfação. Instale, remova o pendrive e inicie um reboot.os

Resultado (esperado)

Você terá um servidor Debian ativo, sem interface gráfica, sendo utilizado somente o terminal para tudo, inclusive operações administrativas, com SSH ativo e pronto para uso, sendo, como já citado, leve, rápido e eficiente.

2.2.1. Conceitos Fundamentais: SSH, apt, root, rede, DHCP

Durante o processo de configuração do servidor, diversas siglas e termos técnicos foram utilizados. Para garantir maior compreensão, vamos explicar mais detalhadamente algumas das principais seções dos conceitos envolvidos.

É importante sempre estarmos aprendendo de verdade e não somente copiando aquilo que lemos. Ler, entender e aplicar de forma enxuta e limpa é o melhor jeito de aprender.

2.2.2. O que é SSH? (Protocolo Secure Shell)

O SSH (Protocolo Secure Shell) é um protocolo de rede que cria conexões criptografadas entre computadores, permitindo um acesso remoto seguro. Ele utiliza métodos de envio de pacotes e comandos com segurança por meio de uma rede não segura.

Ele permite que o usuário acesse e administre o servidor via terminal, tendo acesso total por meio de outra máquina remotamente, assim como gerenciar infraestrutura e transferir arquivos via TCP/IP.

O SSH usa criptografia para embaralhar os dados que trafegam entre as máquinas, de forma que quem os recebe captaria apenas algo semelhante a estática, nada útil, a não ser que sejam descriptografados, tornando o SSH um protocolo de transferência segura com baixa probabilidade de acesso de terceiros sem autorização.

O SSH opera sobre o protocolo TCP/IP, que é responsável pelo transporte confiável dos dados entre as máquinas e redes.

2.2.3. Administração do sistema: Root , sudo, su e PoLP

Root é a conta superusuário em sistemas baseados em Linux/Unix. O root dá controle total e irrestrito sobre o sistema de arquivos, permitindo modificar, instalar ou excluir qualquer arquivo.

Sudo é a abreviação de “SuperUser Do” e é o comando essencial para usuários Linux

executarem comandos administrativos de forma temporária, sem logar diretamente como superusuário (Root), sendo fundamental para garantir a segurança e integridade do sistema, restringindo as permissões de superusuário a apenas alguns comandos específicos.

Su, embora muito parecido com **Sudo**, tem suas diferenças. O **Su** troca o usuário atual pelo usuário root ou qualquer outro usuário especificado e permanece nesse usuário até que seja feita a saída manualmente por meio do comando “exit”. Enquanto o **Sudo** executa um único comando como superusuário e retorna ao usuário padrão imediatamente.

O **Princípio do Menor Privilégio** (Principle of Least Privilege – PoLP) determina que um usuário ou processo específico deve possuir apenas as permissões necessárias para executar sua função.

Ou seja, não utilizar o root para tarefas comuns, não conceder acesso total se não for necessário e não executar serviços administrativos com privilégios elevados sem necessidade, reduzindo o risco de erro humano, o impacto de ataques e danos acidentais.

2.2.4. Gerenciamento de Pacotes: APT

O APT (Advanced Package Tool) é basicamente um gerenciador de pacotes presente em várias distribuições Linux, utilizado para administrar pacotes, podendo baixá-los, apagá-los ou instalá-los em seu sistema.

Quase todas as distribuições baseadas em Debian possuem o APT disponível para uso, como **Ubuntu**, **Linux Mint** e **Zorin OS**, entre várias outras. Como estamos trabalhando diretamente com o sistema **Debian**, é importante compreender o funcionamento desse gerenciador.

Basicamente, utilizaremos o comando apt seguido de algum parâmetro adicional, como remoção de arquivos, instalação ou atualização. É importante lembrar que, para executar um comando APT, precisamos ter permissão de superusuário, portanto utilizaremos o sudo antes do comando.

Principais comandos:

- sudo apt update / → atualiza a lista de pacotes disponíveis.
- sudo apt upgrade -y / → atualiza os pacotes instalados.
- sudo apt install [nome-do-pacote] / → instala software
- sudo apt remove [nome-do-pacote] / → remove software
- sudo apt autoremove / → remove dependências não utilizadas
- sudo apt purge [nome-do-pacote] / → remove um pacote e suas configurações
- sudo apt clean / → apaga todo o cache de pacotes armazenado no computador
- sudo apt autoclean / → apaga o cache de pacotes que não são mais necessários ao sistema

Comando de pesquisa para pacotes instalados:

- sudo apt list --installed / → lista todos os pacotes instalados
- sudo apt search [nome-do-pacote] / → faz a localização de um pacote pesquisando apenas por um trecho do mesmo
- sudo apt show [nome-do-pacote] / → lista a informações sobre um pacote

2.3. Configurações Iniciais Após Instalar o Debian

Nesta parte vamos abordar os comandos essenciais para preparar um servidor Debian para uso em ambiente real. O objetivo é deixar o sistema atualizado, preparar a rede para futuros testes e projetos, aplicar segurança básica e instalar ferramentas essenciais.

2.3.1. Atualização do sistema

Logo após a instalação do sistema, devemos ter como primeira ação atualizar os pacotes do sistema.

Apt update
Apt upgrade -y

Apt update → Atualiza a lista de pacotes disponíveis nos repositórios.

Apt upgrade → Atualiza todos os pacotes instalados para suas versões mais recentes.

Esses comandos vão garantir segurança e estabilidade do servidor.

2.3.2. Configuração de acesso remoto (SSH)

Como dito antes, o SSH irá permitir a administração de nosso servidor remotamente.

Apt install openssh-server -y

Para ativar o serviço

systemctl enable ssh
systemctl start ssh

E para verificar seu funcionamento:

Systemctl status ssh

Se aparecer algo como “active: active (running)” o servidor já pode receber conexões remotas.

2.3.3. Verificar configuração de rede

Para acessar o servidor remotamente, é necessário saber o IP.

ip a

Procure algo como “inet 192.168.X.X/24”. Esse é o IP de seu servidor, anote-o para ser usado na conexão remota.

2.3.4. Testar acesso remoto (Pc principal)

No computador principal, dentro do cmd:

Ssh usuario@IP_DO_SERVIDOR

Como provavelmente será seu primeiro acesso, aparecerá “Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?”. Digite: “yes”. Se conectar com sucesso, o acesso remoto está funcionando corretamente.

3. Configuração de Rede

3.1.1. Topologia de Rede

3.1.2. Diagrama visual

3.1.3. Explicação de sub-redes, DHCP, NAT, firewall

3.2. Endurecimento Inicial de Segurança

3.3. Desktop remoto XRDP e ambiente gráfico

4. Problemas e soluções

4.1. Erros encontrados, como resolver

4.2. Lock de pacotes, Interfaces, autenticação

4.3. Stack de Aplicações

4.4. Arquitetura Final do Servidor

5. Serviços e Testes

5.1. Servidor web/API/bots

5.2. Laboratório de rede

6. Conclusão

6.1. O que foi aprendido

Durante a implementação e documentação do projeto, foram desenvolvidos diversos conhecimentos técnicos e operacionais, além de uma visão mais ampla de infraestrutura. Esses aprendizados serão fundamentais em minha jornada para não apenas me tornar um desenvolvedor, mas um criador e mantenedor de sistemas.

6.1.1. Aprendizado tecnico

Funcionamento de pacotes APT e seu gerenciamento.

Apreendi como o APT realmente funciona como sistema de gerenciamento de pacotes. Compreendi a diferença entre seus comandos de forma clara, através de testes, e como cada um impacta o sistema de maneira específica. Também enfrentei problemas com travas de pacotes e dependências quebradas, o que me forçou a entender o funcionamento interno desse gerenciador, ao invés de apenas repetir comandos prontos. Esses procedimentos me deram mais segurança para administrar atualizações e instalações de forma responsável, principalmente em um ambiente de servidor.

Sistemas de permissões Linux.

Entendi como o sistema de permissões do Linux é estruturado em usuários, grupos e níveis de acesso. Compreendi a importância do acesso de “superusuário” (root) e por que seu uso deve ser restrito e estritamente bem definido nos parâmetros de segurança. Percebi que uma configuração inadequada pode comprometer completamente a integridade do sistema. Todo esse processo me fez enxergar que segurança não é algo opcional em um servidor bem estruturado, mas sim parte essencial de sua configuração básica.

Diagnostico de erros

Durante o projeto, desenvolvi a habilidade de interpretar mensagens de erro ao invés de simplesmente ignorá-las. Apreendi a entender as saídas dos comandos e a buscar a causa raiz dos problemas. No decorrer dessa jornada, percebi que muitos erros são autoexplicativos quando analisados com paciência e atenção. Esse aprendizado foi um dos mais importantes, pois me ensinou a ser mais cauteloso diante de falhas, algo essencial para alguém que deseja viver e realmente entender o que é desenvolvimento.

Conceitos de servidor como serviço contínuo

Tive grande satisfação em entender com clareza que um servidor não é apenas uma máquina ligada, mas sim um ambiente que precisa operar de forma contínua, estável e previsível. Um servidor precisa garantir disponibilidade contínua dentro do possível, mantendo seus serviços ativos, monitorando os processos e evitando que qualquer alteração comprometa seu funcionamento. Esse entendimento mudou minha visão sobre responsabilidade técnica e me fez compreender que um servidor exige planejamento, organização e disciplina.

6.1.2. Aprendizado Operacional

Importância da documentação

Organização de conhecimento

Transformar erro em documentação pois erros são aprendizado

Resolução sistemática de problemas

Aprendizado de Mentalidade

Autonomia técnica

Organização de conhecimento

Transformar erro em documentação

Pensar como DevOps iniciante

Este projeto representou mais do que a configuração de um sistema Debian; representou a consolidação de uma base sólida em administração de servidores Linux e o início de uma postura profissional voltada à responsabilidade, organização e continuidade de serviço.

6.2. Possíveis melhorias

7. Referências

- <https://www.debian.org/>
- <https://www.cloudflare.com>
- <https://plus.diolinux.com.br>
- <https://guialinux.uniriotec.br>
-